腹臥位療法

適応・禁忌・期待される効果・エビデンス・運用



聖路加国際病院 集中治療科

腹臥位療法

腹臥位療法は、重症のARDSで死亡を
減らすことが示された数少ない治療です。

効くのは「うつ伏せにすること」そのものではなく、
PROSEVA試験が決めた処方（早く始める・1回
16時間以上・肺保護換気に上乗せする）を守ったときです。

出典：PROSEVA NEJM2013

第 1 章

01

腹臥位療法の適応

P/Fは整えてから測る・始める時期



P/Fは整えてから測る

一回換気量6 mL/kg PBW（4〜8）・
プラトー圧30 cmH_2O未満に整え、
可逆的な原因を直してから測り直し、
それでもP/F 150未満（PEEP 5 cmH_2O以上）なら始めます。

挿管直後や、FiO_2 1.0で吸引した直後の1点では決めません。

出典：Grasselli ESICM2023

始める時期

安定化の後にP/F 150未満なら、その日のうちに始めます。

！「日勤帯まで待つ」は先送り

問うべきは「もっと悪化してから始めるか」ではなく「今から始められない理由があるか」です。夜間は応援や上級医を呼んで始めます。ただし、安全な人数と役割（§4-2）がそろわないまま回しません。

出典：ICS/FICM2019

第 2 章

02

禁忌

絶対的禁忌は狭く、どこまで含めるかは文献で割れています（表4）。



禁忌

表4｜絶対的禁忌 — 立場によって幅がある

立場	絶対的禁忌に含める項目
最も狭い立場	不安定な脊椎損傷だけ
ARDSの総説（2026）	不安定な脊椎損傷、不安定な骨盤損傷、開胸・開腹の状態
ICS/FICM 2019	脊椎の不安定性、開胸のまま（心臓外科術後・外傷後）、心臓外科手術後24時間以内、VA-ECMOや両心室補助のための中心カニュレーション

出典：Morris ICM2026、ICS/FICM2019

第 3 章

03

期待される効果

背側の肺がつぶれる理由・腹臥位で変わる5つのこと・効果① 肺の伸び方がそろう・効果② 換気と血流がそろう・効果③ 右室の負担が減る・効果④ 分泌物が出やすくなる・効果が出るまでの時間

背側の肺がつぶれる理由

仰臥位で背側の肺がつぶれるのは、
浮腫液が下にたまるからではありません。

重くなった肺・心臓と縦隔・腹腔内容が、
背側の肺を上から押しているからです。

出典：Guérin ICM2020

背側の肺がつぶれる理由

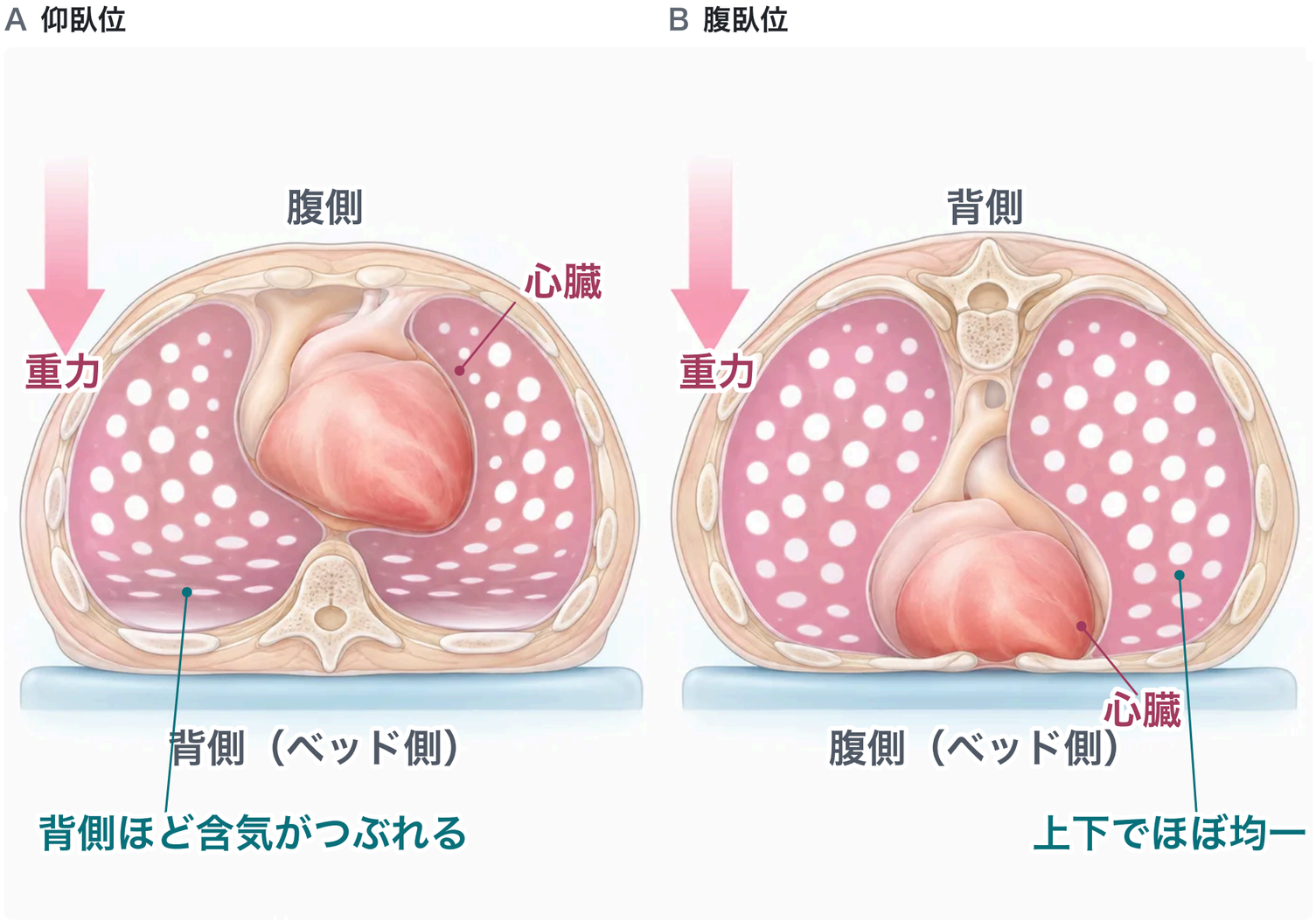


図1. 仰臥位と腹臥位の含気の分布

背側の肺がつぶれる理由

背側がつぶれると、
換気に使える肺は正常の3分の1程度まで
小さくなります（baby lung）。

換気は開いている腹側に偏って、腹側が伸びすぎます。

つぶれた背側との境目では、
肺胞が吸気で開いて呼気で閉じることを繰り返します。

この2つが、人工呼吸による肺傷害（VILI）を悪化させます。

出典：Guérin ICM2020

腹臥位で変わる5つのこと

表2｜腹臥位で変わる5つのこと

仕組み	仰臥位で起きること	腹臥位で変わること
① **肺の重さ**	肺水腫で重くなった肺が、下の肺を押す。背側ほど胸膜圧が高い	重さは変わらない。押される側が入れ替わるが、1対1ではない
② **心臓と縦隔**	心臓が背側の肺の上に乗る	心臓が胸骨側に落ち、肺を押さなくなる

腹臥位で変わる5つのこと

表2｜腹臥位で変わる5つのこと

仕組み	仰臥位で起きること	腹臥位で変わること
③ **腹腔内容**	腹腔内容が背側の横隔膜を頭側へ押し上げる	換気が背側と横隔膜の近くへ回る
④ **形の一致**	体積の大きい背側（肺の約60%）が重力側に来る	重力側に来るのは胸骨側の細い部分になる
⑤ **胸壁の硬さ**	柔らかい前胸部が上にあり、換気が腹側に偏る	前胸部がベッドに接して硬くなり、換気が背側へ回る

① 肺の重さ（superimposed pressure）

水を含んだスポンジを積み重ねたときのように、
下にある肺ほど上の肺の重さを受け（superimposed pressure）、
胸膜圧が高くなります。

仰臥位ではこの重さが背側にかかり、
最も背側の肺胞はしばしば含気を失います。

上になった背側は開き、下になった胸骨側はつぶれる方向に動きますが、
この入れ替わりは1対1ではありません。

正味で開く肺が増えるかどうかは、
②〜⑤の、肺の形と横隔膜の条件で決まります。

出典：Guérin ICM2020

② 心臓と縦隔

仰臥位では、心臓は背側の肺の上に乗っています。

うつ伏せにすると、心臓は胸骨側に落ちて胸骨に支えられ、
心臓に押される肺の範囲が小さくなります。

押されていた肺が換気に加わるので、
肺のコンプライアンスは腹臥位のほうが大きくなります。

出典：Guérin ICM2020、INTENSIVIST2024

③ 腹腔内容と横隔膜

仰臥位では、腹部の臓器が背側の横隔膜を頭側へ押し上げます。

うつ伏せにすると、背側は上になります。

横隔膜の湾曲と胸壁の変化（⑤）が合わさって、
一回換気量は、仰臥位では換気の乏しかった背側と横隔膜の近くへ移ります。

ただし、腹部を強く押すと逆に働きます。

腹腔内圧が上がると胸壁が硬くなって胸腔内圧が上がり、
静脈還流も減ります。

出典：INTENSIVIST2024、Guérin ICM2020、Guérin ICM2024

④ 肺と胸郭の形の一致（shape matching）

胸骨から椎体までの距離の半分で上下に分けると、
仰臥位で重力側に来る背側の半分に、肺の約60%があります。

うつ伏せにすると、重力側に来るのは胸骨側の細い部分です。

上になった背側で開く肺の量が、
下になった胸骨側でつぶれる量を上回るので、
正味で開く肺が増えます（図2）。

出典：Guérin ICM2020

④ 肺と胸郭の形の一致（shape matching）

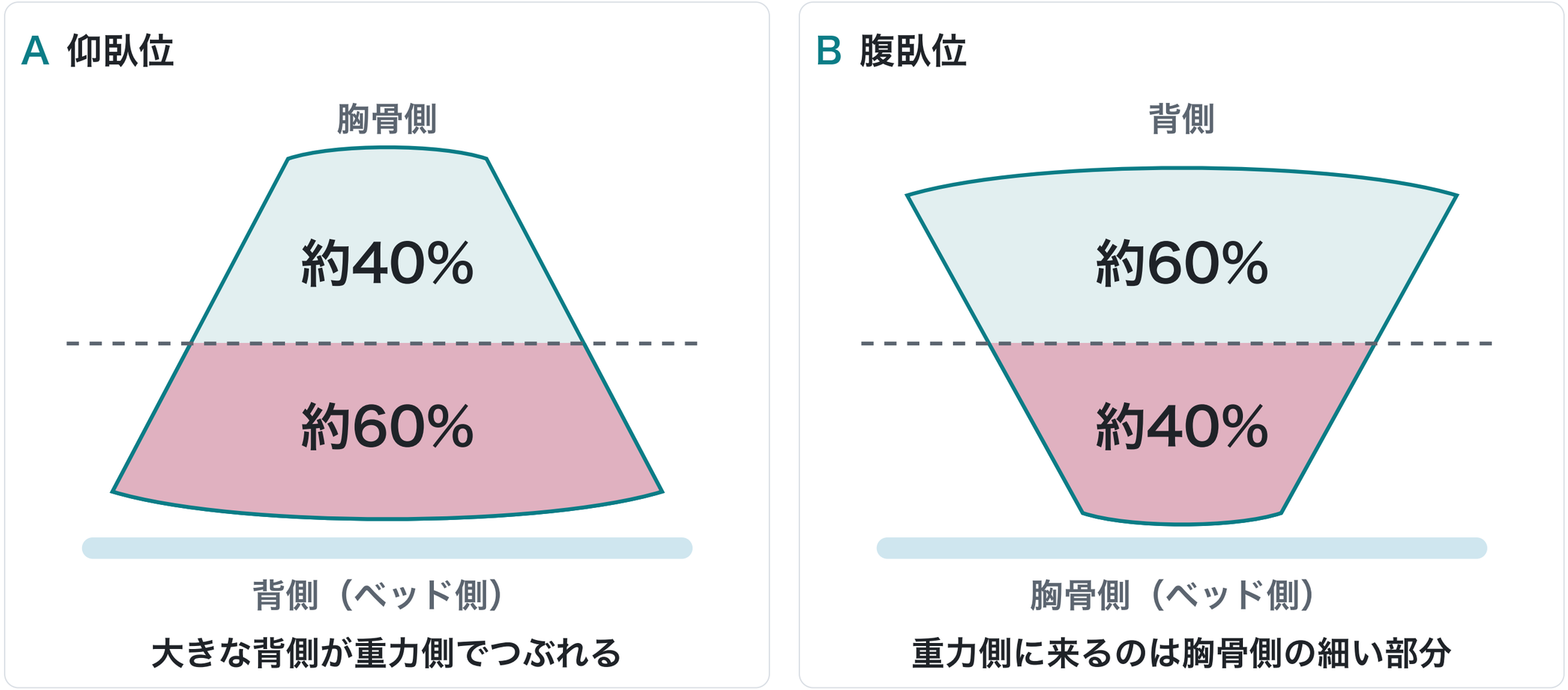


図2. 肺と胸郭の形の一致（shape matching）（模式。割合は仰臥位のCTで測った肺の重量の分布）　出典：Guérin ICM2020

⑤ 胸壁の硬さ（胸壁のコンプライアンス）

背側は脊椎と肩甲骨があって硬く、前胸部の胸骨と肋骨は柔らかく動きます。

仰臥位では柔らかい前胸部が上にあって自由に広がるので、
換気は腹側に偏り、腹側の肺が膨らみすぎます。

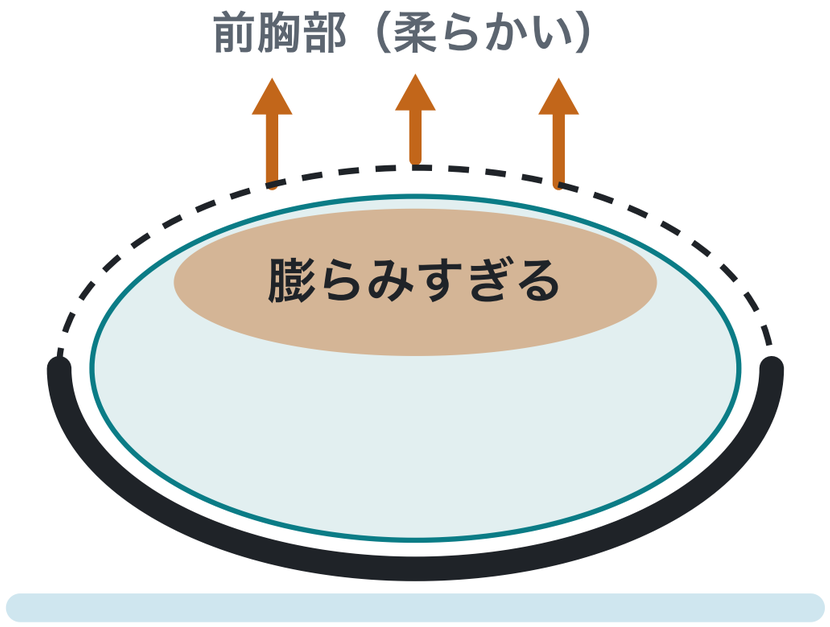
うつ伏せにすると、前胸部がベッドに接して広がりにくくなり、
胸壁全体のコンプライアンスは下がります。

広がりにくくなった胸骨側の代わりに一回換気量は背側へ回り、
腹側の過膨張が抑えられます（図3）。

出典：Guérin ICM2020、Ehrmann ICM2026、INTENSIVIST2024

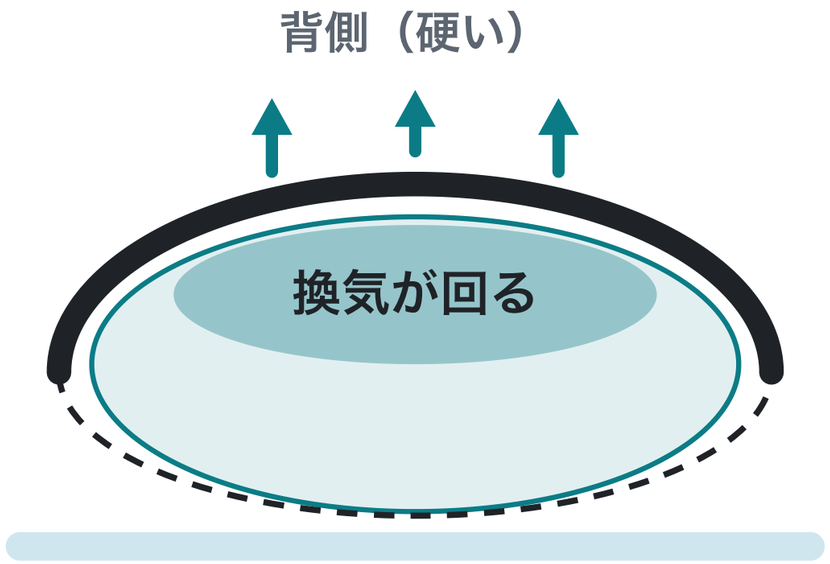
⑤ 胸壁の硬さ（胸壁のコンプライアンス）

A 仰臥位



換気が腹側に偏る

B 腹臥位



換気が背側へ回り、腹側の過膨張が減る

--- 柔らかい胸壁　▬ 硬い胸壁

図3. 胸壁の硬さと換気の向き（模式）　出典：Guérin ICM2020、Ehrmann ICM2026

効果① 肺の伸び方がそろう

①〜⑤が合わさった結果、肺のどの高さでも、
肺胞を内側から広げる力がそろってきます。

この力を経肺圧（肺胞内圧 − 胸膜圧）と呼びます。

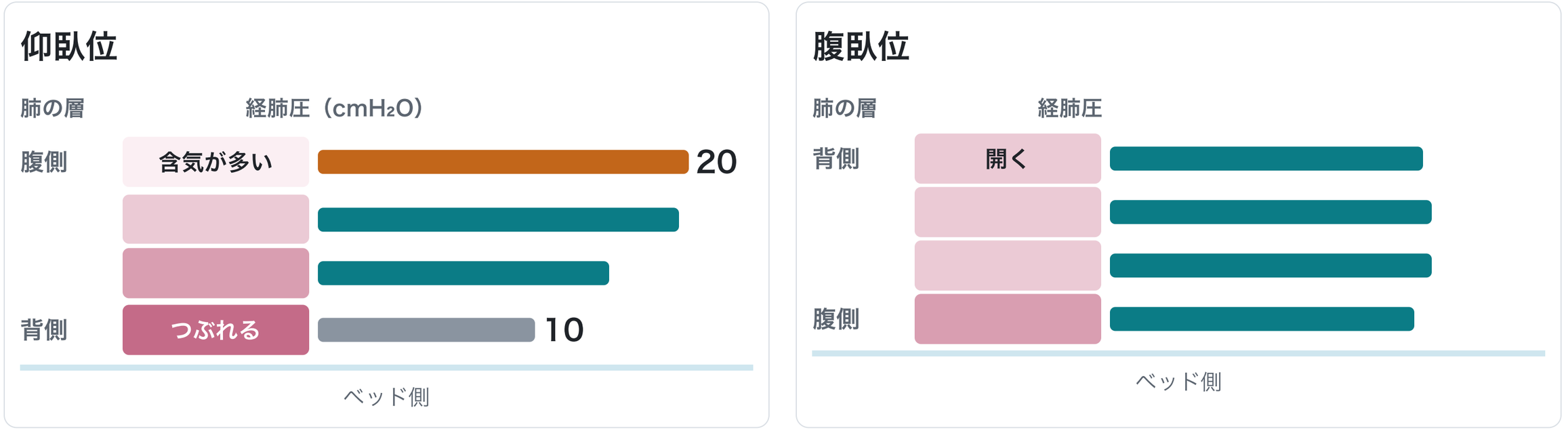
仰臥位では腹側と背側で経肺圧に差があり、
腹臥位ではこの差が縮みます（図4）。

腹側の過膨張と背側の虚脱が同時に減ることが、腹臥位の利益の中心です。

出典：Ehrmann ICM2026

効果① 肺の伸び方がそろう

まとめ



設定は1つでも、仰臥位では腹側が伸びすぎ、背側は開きにくくなります。腹臥位はこの上下の差を縮めます。

図4. 腹側と背側の経肺圧（仰臥位の数値は肺胞内圧25 cmH₂Oのときの例で、腹臥位の棒は模式（値は示さない））　出典：Ehrmann ICM2026、Guérin ICM 2020

効果① 肺の伸び方がそろう

肺がもとの大きさからどれだけ伸ばされたか（ストレイン）と、
そのとき肺組織にかかる力（ストレス）が肺全体でそろうと、
腹側の過膨張と、背側の境目で肺胞が開閉を繰り返すことがともに減ります。

死亡が減る主な理由はこのVILIの軽減で、
酸素化の改善そのものではないと考えられています。

出典：Guérin ICM 2020

効果② 換気と血流がそろう

腹臥位で換気は背側へ戻りますが、
血流の多くは背側に残ります。

換気と血流のつり合い（V/Q）が肺全体でそろい、
シャントが減ってPaO_2が上がります。

腹臥位で酸素化が良くなるのは、血流が腹側へ移るからではなく、
背側の換気が戻ってシャントが減るからです。

出典：Guérin ICM2020、INTENSIVIST2024

効果③ 右室の負担が減る

腹臥位は低酸素性肺血管収縮と肺胞の過膨張を減らして、
右室の後負荷を下げます。

PROSEVAでは心停止が腹臥位群で少なかったので（6.8%対13.5%）、
「循環が不安定だから腹臥位は危ない」とは限りません。

右室の収縮期の過負荷がある重症ARDSで、
18時間の腹臥位の後に右室の機能が
正常化したという報告があります。

出典：PROSEVA NEJM2013、INTENSIVIST2024

効果④ 分泌物が出やすくなる

腹臥位は体位ドレナージとして働き、
つぶれていた肺を開きながら、
末梢の気道の分泌物を中枢の気道へ動かします。

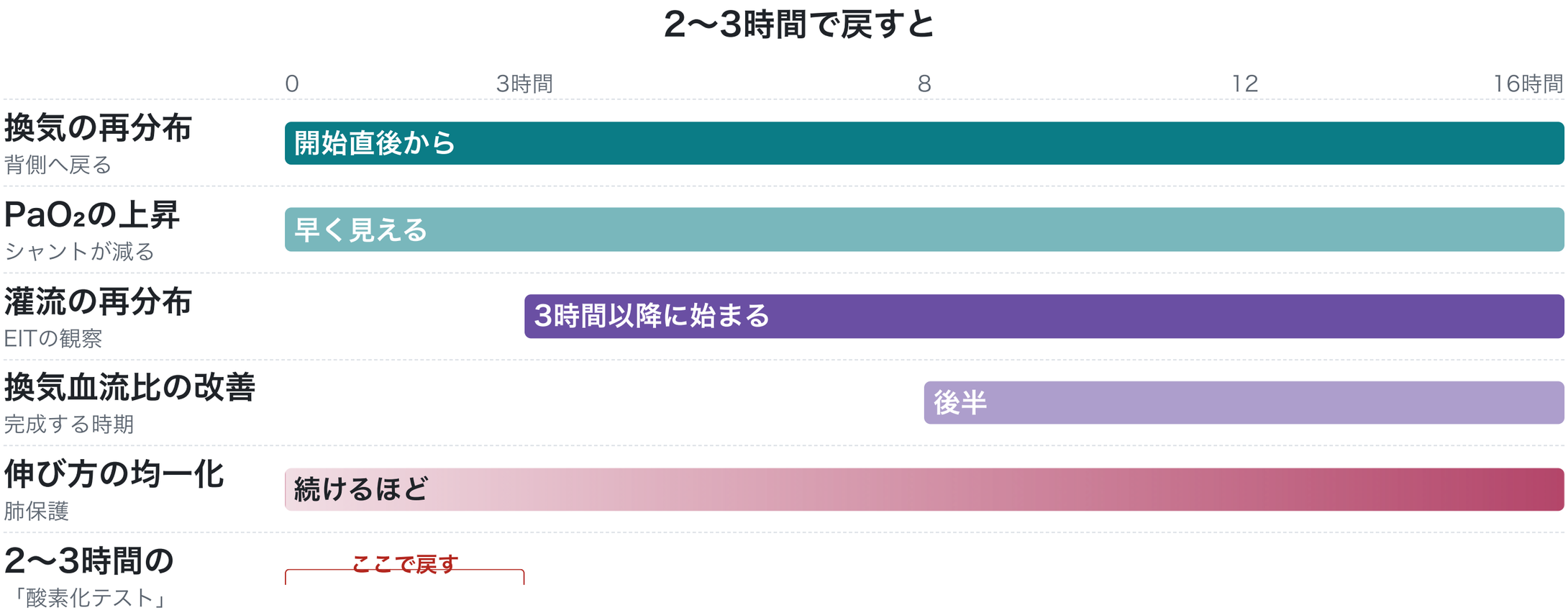
ただし、VAPは減らしません（§5-8）。

中枢へ出てきた分泌物を十分に除けないと、
かえって換気が悪くなることがあります。

吸引で除けなければ、気管支鏡を考えます。

出典：ICS/FICM2019、Ayzac ICM2016

効果が出るまでの時間



2〜3時間で戻すと、上の2行（酸素化）だけを見て、遅れて進む下の3行を取りこぼします。「1回16時間以上」の根拠はPROSEVAとガイドラインで、この生理の観察はそれと食い違いません。

図5. 腹臥位で起きる変化の時間（模式。時刻の目安は少数例のEITの観察研究（COVID-19のARDSを含む）による）　出典：Ehrmann ICM2026

第 4 章

04

腹臥位療法のエビデンス

PROSEVAの処方・酸素化の反応と予後は別



PROSEVAの処方

PROSEVA（466例）は、P/F 150未満の挿管ARDSに、
1回16時間以上の腹臥位を
6 mL/kg PBWの肺保護換気に上乗せし、
28日死亡を32.8%から16.0%へ、
90日死亡を41.0%から23.6%へ下げました（NNT 約6）。

出典：PROSEVA NEJM2013

PROSEVAの処方

試験	1日の時間	一回換気量	主要な結果（腹臥位 対 仰臥位）
Gattinoni 2001 ARDS 304例	**約6〜7時間**	**10 mL/kg 実体重**	10日死亡 21.1% 対 25.0%。差なし
Guérin 2004 急性低酸素性呼吸不全 791例	**約8時間**	**8 mL/kg 実体重**	28日死亡 32.4% 対 31.5%。差なし
Mancebo 2006 重症ARDS 136例	約20時間	**8 mL/kg 実体重**	ICU死亡 43% 対 58%（p=0.12）
Taccone 2009 中等症〜重症 342例	約20時間	**8 mL/kg PBW**	28日死亡 31.0% 対 32.8%。差なし

PROSEVAとの違いとして考えられる5つ

一回換気量が大きい（実体重で8〜10 mL/kg）・1回が短い（6〜8時間）・重症度を絞らない・開始が遅い・プロトコルがばらばら

PROSEVA 2013 P/F 150未満 466例	16時間以上	6 mL/kg PBW	**28日死亡 16.0% 対 32.8%**

私たちが持っているのは「うつ伏せという体位」の根拠ではなく、「PROSEVAという処方」の根拠です。5つを1つずつ確かめた試験はありませんが、効いた条件から外れないように処方を守ります。

図6. 挿管下の腹臥位の主なRCT（橙の欄はPROSEVAの処方と違う所）　出典：Guérin ICM 2020、PROSEVA NEJM2013

PROSEVAの処方

初期の4試験の個別の患者のデータをまとめたメタ解析では、
P/F 100 mmHg未満の最も重い
患者で生存が改善していました。

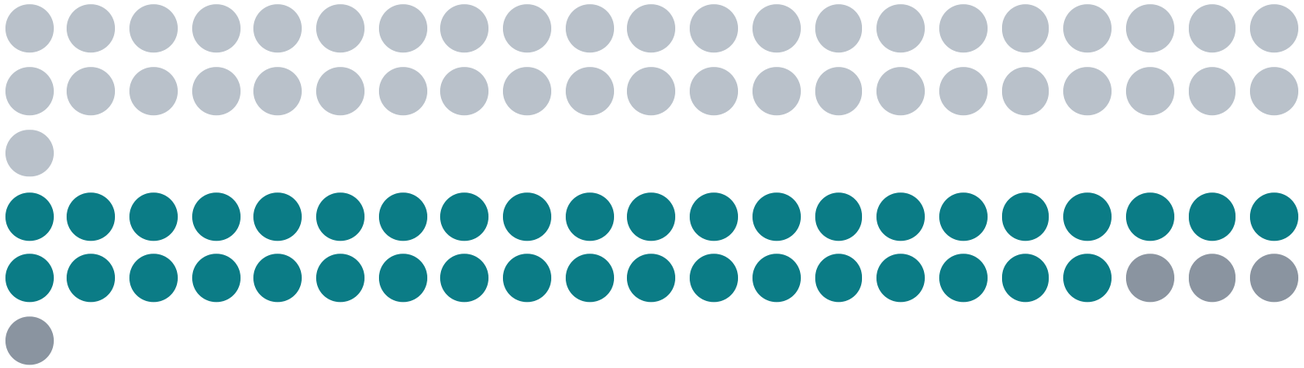
8つのRCT（2,129例）のメタ解析では、1日12時間を超える腹臥位と、
中等症〜重症のARDSに絞った研究で死亡が
減りました（RR 0.74、95%CI 0.56〜0.99）。

一方、PROSEVAを外れ値とするメタ解析もあり、
ガイドラインの強い推奨は主にPROSEVAに支えられています。

出典：Ehrmann ICM2026、Guérin ICM 2020

酸素化の反応と予後は別

まとめ



腹臥位でP/Fが下がった43例　●28日生存 39例（91%）　●死亡 4例

腹臥位の利益は、酸素化が上がった患者だけのものではありません。PROSEVAの利益は、重症度の基準を満たす患者に、反応の有無を問わず続けたときの利益です。

図12. 腹臥位で酸素化が悪化した患者の28日後（1つの丸が1例）　出典：Albert AJRCCM 2014（PROSEVA二次解析）、INTENSIVIST 2024、Albert AJRCCM2014

第 5 章

05

具体的な運用方法

16時間の時間割・腹臥位中の観察と数字の読み方・終了基準と中止基準



16時間の時間割

−30分	手技前確認（表6）。予防の被覆材を貼る。経腸栄養を止める
−5分	タイムアウト。人数・役割・人工呼吸器・循環・鎮静・枕の位置
直後	サインアウト。$ETCO_2$・挿入長・SpO_2・血圧、圧迫部位、頭高位、経腸栄養の再開
30〜60分	血液ガス。駆動圧とコンプライアンスも記録する
2時間ごと	褥瘡の好発部位の確認と除圧
2〜4時間ごと	頭と上肢を左右入れ替える。同じ間隔で眼を見る
16時間以上	予定の時刻に仰臥位に戻す（§6-2）
戻して4時間後	3条件が保たれているかを判定する（§6-3）。満たさなければ翌日も繰り返す

図10. 1セッションの時間割　出典：ICS/FICM 2019、INTENSIVIST 2024、PROSEVA NEJM 2013

腹臥位中の観察と数字の読み方

腹臥位中は、呼吸・気道・循環・
皮膚の4つを定型で見続けます。

プラトー圧が上がったら、機械的な原因を除いてから、
胸壁が硬くなったことによる上昇を考えます。

反射的に一回換気量を削ると、必要な分時換気量を失いかねません。

出典：Ehrmann ICM2026、Battaglini CritCare2025

終了基準と中止基準

表12｜終了基準と中止基準

基準	内容
終了基準	仰臥位に戻して少なくとも4時間、P/F 150以上・ PEEP 10 cmH_2O以下・FiO_2 0.6以下がすべて保たれる
すぐに中止する場面	FiO_2 1.0でもSpO_2 85%未満またはPaO_2 55 mmHg未満が5分を 超えて続く重い低酸素、事故抜管・気管チューブの逸脱や閉塞、 心停止、持続する重篤な不整脈、治療抵抗性の循環虚脱、 止まらない出血、緊急の手術や処置、管理できない頭蓋内圧の 上昇、重大なデバイスのトラブル
悪化による中止	連続する2回のセッションで、腹臥位にするとP/Fが直前の仰臥位と 比べて20%以上下がる

出典：PROSEVA NEJM2013

ご清聴ありがとうございました

聖路加国際病院 集中治療科